

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Прикладная математика и информатика»

Отчет об исследовательском проекте на тему:
Оптимизация портфеля валютных и индексных фьючерсов
на основе машинного обучения с подкреплением

Выполнил студент:

группы #БПМИИ, 3 курса

Кортунов Дмитрий Вадимович

Принял руководитель проекта:

Сизых Наталья Васильевна, доцент

Москва 2026

Содержание

Аннотация	3
Ключевые слова	3
Введение	4
1 Обзор литературы	5
1.1 Традиционные методы портфельной оптимизации	5
1.2 Модели машинного обучения	5
1.3 Обучение с подкреплением	5
1.4 Спектральная теория графов	6
1.5 Топологический анализ данных (TDA)	6
1.6 NLP анализ	6
2 Данные и основные подходы	7
2.1 Данные	7
2.2 Тестирование	7
2.3 Исследуемые модели	7
2.3.1 Традиционные подходы	7
2.3.2 XGBoost и LightGBM	8
2.3.3 LSTM	8
2.3.4 Transformer	9
2.3.5 Обучение с подкреплением	9
2.3.6 Признаки RL модели	11
2.3.7 Гиперпараметры PPO	12
2.3.8 Meta-RL	13
2.3.9 Гиперпараметры мета-агента	14
2.4 Метрики оценки	14
3 Результаты и эксперименты	15
3.1 Анализ RL-агента	15
3.2 Сравнение всех моделей (период 2020–2024)	15
4 Meta-RL	17
4.1 Результаты (2023–2024)	17
4.2 Анализ влияния новостей	17
4.2.1 Результаты	19
Заключение	22
Список литературы	23

Аннотация

В данной курсовой работе исследуется задача оптимизации портфеля валютных и индексных фьючерсов с применением методов машинного обучения с подкреплением (Reinforcement Learning). Предложен инновационный подход, объединяющий алгоритм PPO с методами спектральной теории графов, топологического анализа данных и NLP-анализа настроений финансовых новостей. Ключевой новизной является использование лапласовой диффузии на корреляционных графах активов для выявления неправильной оценки и мета-RL архитектуры для динамической аллокации стратегий. Проведено сравнение множества моделей: от традиционных до ML и RL вариантов. Также проведено исследование влияния новостных данных на портфельные инвестиции.

Ключевые слова

Обучение с подкреплением, оптимизация портфеля, фьючерсы, PPO, лапласова диффузия, NLP, анализ настроений, мета-обучение

Введение

Современные финансовые рынки характеризуются высокой волатильностью, сложными нелинейными зависимостями между активами и стремительно меняющейся информационной средой. Традиционные методы портфельной оптимизации, такие как модель Марковица, основаны на предположениях о стационарности распределений доходностей и нормальности рыночных условий, что существенно ограничивает их применимость в реальных условиях. Это особенно актуально для рынка фьючерсов – производных финансовых инструментов, торговля которыми сопряжена с использованием кредитного плеча, ежедневными расчетами по вариационной марже и специфическими рисками.

Методы машинного обучения с подкреплением предлагают принципиально иной подход к портфельной оптимизации, формулируя задачу как последовательное принятие решений в условиях неопределенности. Алгоритмы РРО позволяют агенту обучаться стратегиям аллокации напрямую из рыночных данных, адаптируясь к меняющимся режимам. Однако существующие RL-подходы, как правило, не используют информацию о корреляционной структуре рынка и текстовые данные, что ограничивает их эффективность.

Объект исследования – методы оптимизации инвестиционного портфеля фьючерсов.

Предмет исследования – применение методов машинного обучения с подкреплением для оптимизации портфеля валютных и индексных фьючерсов.

Цель работы – разработка алгоритмов оптимизации инвестиционного портфеля валютных и индексных фьючерсов на основе RL с целью повышения эффективности управления.

Гипотеза: методы оптимизации портфеля на основе RL способствуют повышению эффективности по сравнению с традиционными подходами.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Провести анализ современных методов оптимизации портфеля фьючерсов и метрик эффективности.
2. Проанализировать методы RL для портфельной оптимизации.
3. Реализовать модель оптимизации на основе RL с интеграцией графовых, TDA и NLP-признаков.
4. Подготовить данные, провести эксперименты и сравнительный анализ эффективности.
5. Обосновать и рекомендовать предложенную модель.

Научная новизна работы заключается в мета-RL архитектуре для динамической аллокации стратегий, аналогичной недавним работам по иерархическому RL [1], [2], но на уровне стратегий портфельного управления; интеграции лапласовой диффузии и TDA-признаков в RL-агент, что расширяет подходы спектрального анализа финансовых сетей [3], [4]; строгом двухсценарном анализе вклада NLP-сентимента, подтверждающем результаты [5] о затухании информационного сигнала.

1 Обзор литературы

1.1 Традиционные методы портфельной оптимизации

1. Модель Марковица [6]:

$$\max_w w^\top \mu - \frac{\lambda}{2} w^\top \Sigma w, \quad (1.1)$$

где w – вектор весов активов, μ – вектор средних доходностей, Σ – ковариационная матрица доходностей, λ – параметр неприятия риска. Решение без ограничений: $w^* = (1/\lambda)\Sigma^{-1}\mu$. При большом N обращение выборочной Σ нестабильно [7], поэтому применяется регуляризация Ledoit-Wolf:

$$\hat{\Sigma} = (1 - \alpha)\Sigma_{\text{sample}} + \alpha \cdot \text{diag}(\Sigma_{\text{sample}}), \quad \alpha \in [0, 1]. \quad (1.2)$$

2. Равновесный портфель – каждому активу присваивается вес $w_i = 1/N$. Модель не имеет обучаемых параметров и используется в качестве базового бенчмарка.
3. Паритет рисков (Risk Parity) [8] – веса подбираются для равного вклада каждого актива в общий риск:

$$w_i(\Sigma w)_i = w_j(\Sigma w)_j, \quad \forall i, j. \quad (1.3)$$

1.2 Модели машинного обучения

1. Градиентный бустинг (XGBoost [9], LightGBM [10]) часто применяется для прогнозирования доходностей. Модели, по сути, решают задачу ранжирования: прогнозируют доходность следующего дня, затем формируют портфель из k лучших активов с наивысшим прогнозом.
2. LSTM: сети долгой краткосрочной памяти [11] моделируют временные зависимости в финансовых данных [12]. Выход последнего скрытого состояния проходит через полносвязную голову для прогнозирования доходности, по прогнозам формируются портфельные веса.
3. Transformer: архитектура Transformer [13] использует механизм multi-head attention для моделирования зависимостей произвольной длины. Temporal Fusion Transformer [14] разработан специально для прогнозирования финансовых временных рядов.

1.3 Обучение с подкреплением

Обзор применения RL в финансах представлен в [15]. Задача формализуется как MDP: (S, A, P, R, γ) , где состояние включает рыночные данные, действие определяет веса портфеля, вознаграждение отражает доходность с поправкой на риск.

1. PPO [16] оптимизирует политику $\pi_{\theta(a|s)}$ с ограничением на величину обновления:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\min \left(\rho_t \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t, 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_t \right) \right], \quad (1.4)$$

где $\rho_t = \frac{\pi_{\theta(a_t|s_t)}}{\pi_{\theta_{\text{old}}}}(a_t|s_t)$, $\hat{A}_t$ – оценка преимущества. PPO поддерживает непрерывные действия, что позволяет напрямую выдавать веса портфеля. Алгоритм активно применяется для портфельной оптимизации: для криптовалют [17], в составе ансамбля агентов [18], [19].

2. DQN [20] аппроксимирует Q-функцию нейронной сетью: $a_t = \arg \max_a Q(s_t, a; \theta)$:

$$L(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(r_t + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1}, a'; \theta^-) - Q(s_t, a_t; \theta) \right)^2 \right]. \quad (1.5)$$

DQN работает с дискретными действиями (например, выбор одной из K стратегий). Систематическое сравнение RL-алгоритмов для торговли проведено в [21]. Для портфельной оптимизации в силу непрерывного пространства действий, больше подходит PPO, поэтому в данной работе основной акцент будет на PPO.

3. Мета-RL: ряд работ исследуют многоуровневые RL архитектуры, в которых один агент принимает стратегические решения, а другой их реализуют. Типичный подход – разделение задачи на выбор активов и исполнение сделок [1], многоуровневые системы для высокочастотной торговли [2], мета-обучение для адаптации к нестационарным рынкам [22], комбинирование разнородных RL политик через мета-агент [23]. Эта тема будет подробнее рассмотрена в главе 4.

1.4 Спектральная теория графов

Корреляции между активами можно представить в виде графа и анализировать его свойства. В литературе рассматриваются несколько направлений: построение индексов рыночной связности на основе собственных значений лапласиана [3], детекция структурных изменений по спектральным характеристикам [24], улучшение портфельной оптимизации фьючерсов через центральность вершин графа [25]. Показано также, что алгебраическая связность графа падает после заявлений федерального резерва, отражая фрагментацию рынка [4]. Графовые сети внимания применяются совместно с RL для портфельной оптимизации [26].

1.5 Топологический анализ данных (TDA)

TDA анализирует структуру корреляционного графа при различных порогах. Метод фиксирует, при каком пороге группы сливаются и появляются циклические зависимости, и извлекает из этого важные признаки. В литературе показано, что изменения этих признаков предшествуют рыночным крахам [27], позволяют строить индексы турбулентности [28], выявлять кризисы 2008 г. Сравнение различных TDA-признаков для предсказания движения индексов проведено в [29].

1.6 NLP анализ

FinBERT [30] – модель на основе BERT [31], дообученная на финансовых текстах для извлечения оценок тональности. Интеграция сентимента в RL исследуется в нескольких направлениях: добавление сентимент-вектора в пространство наблюдений [32], использование LLM для извлечения настроений с передачей в RL-агент [33]. Показано, что LLM предсказывают дневные доходности из заголовков новостей, однако по мере распространения таких моделей предсказательная сила снижается – рынок адаптируется [5]. Система MarketSenseAI на основе GPT-4 показала 10–30% избыточной доходности на S&P 100 [34].

2 Данные и основные подходы

2.1 Данные

Ценовые данные представляют собой дневные цены закрытия с поправкой на сплиты и дивиденды для 3000 крупнейших акций американского рынка с 1980 по 2024 г. Также доступны рыночная капитализация, дивиденды и матрица присутствия.

Новостные данные:

- FNSPID – 15.7M записей финансовых новостей (1999–2023 гг.);
- Financial PhraseBank – 4840 предложений с разметкой тональности;
- Reddit Finance (r/wallstreetbets, r/stocks) – 48K постов (2008–2025 гг.);
- Yahoo Finance – 70K статей (2017–2023 гг.);
- Benzinga – 1.57M статей (2009–2023 гг.);
- SP500 Daily Headlines – 18K заголовков (2008–2024 гг.);
- SentARL – 318K статей (1997–2021 гг.);
- FinSen US – 15K статей (2007–2023 гг.).

2.2 Тестирование

Данные за 2000–2019 гг. используются для подбора гиперпараметров через Optuna. Бэкстест проводится на периоде 2020–2024 гг. Все модели оцениваются на единой инфраструктуре скользящего бэктестирования с параметрами:

Параметр	Значение
Окно обучения	504 дня
Окно тестирования	63 дня
Транзакционные издержки	10 б.п.
Проскальзывание	5 б.п.
Частота ребалансировки	5 дней

Таблица 2.1. Параметры бэктестирования.

2.3 Исследуемые модели

2.3.1 Традиционные подходы

1. Равновесный портфель – каждому доступному активу присваивается вес $w_i = 1/n$. Модель служит нижней границей эффективности.
2. Паритет рисков – веса обратнопропорциональны волатильности.
3. Используется модифицированная модель Марковица с регуляризацией Ledoit-Wolf.

Параметры традиционных методов приведены в таблице ниже:

Параметр	MVO	Risk Parity	EW
lookback / vol_lookback	105 дней	80 дней	—
max_weight	8%	—	—
risk_aversion (γ)	2.25	—	—
shrinkage	0.8	—	—
rebalance_freq	5 дней	21 день	5 дней

Таблица 2.2. Гиперпараметры традиционных методов (Optuna).

2.3.2 XGBoost и LightGBM

XGBoost и LightGBM обучаются предсказывать доходность следующего дня: для каждого актива на каждый день вычисляются 6 признаков (Таблица 2.3). По прогнозам отбираются k лучших активов, которым присваиваются равные веса с экспоненциальным сглаживанием. Признаки и гиперпараметры обеих моделей приведены в Таблица 2.3.

Признак	Формула	Описание	Параметр	XGBoost	LGBM
mom_5	$\sum_{k=1}^5 r_{t-k}$	Импульс 5 дней	n_estimators	50	50
mom_10	$\sum_{k=1}^{10} r_{t-k}$	Импульс 10д	max_depth	2	4
mom_20	$\sum_{k=1}^{20} r_{t-k}$	Импульс 20д	learn_rate	0.0145	0.0108
vol_20	$\text{std}(r_{t-20:t})$	Волатильность	reg_lambda	5.94	9.82
dist_mean	$r_t - \bar{r}_{20}$	Откл. от средн.	top_k / max_w	40 / 7%	50 / 5%
ret_1d	r_t	Доходность	smooth_alpha	0.15	0.15
			rebal_freq	17 дн.	21 дн.

Таблица 2.3. Признаки и гиперпараметры для XGBoost и LightGBM.

2.3.3 LSTM

LSTM обрабатывает последовательности длиной seq_len дней. Выход последнего скрытого состояния проходит через полносвязную голову для прогнозирования доходности.

Признак	Формула	Описание	Параметр	Значение
mom_5	$\sum_{k=1}^5 r_{t-k}$	Импульс 5 дней	num_layers	3
mom_10	$\sum_{k=1}^{10} r_{t-k}$	Импульс 10д	hidden_size	64
mom_20	$\sum_{k=1}^{20} r_{t-k}$	Импульс 20д	dropout	0.25
vol_20	$\text{std}(r_{t-20:t})$	Волатильность	seq_len	15
dist_mean	$r_t - \bar{r}_{20}$	Откл. от средн.	learning_rate	0.00342
ret_1d	r_t	Доходность	epochs	5
rank	$\text{pctl}(r_t)$	Процентиль	batch_size	256
			smooth_alpha	0.25
			rebalance_freq	21 дн.
			train_years	4

Таблица 2.4. Признаки и гиперпараметры для LSTM.

2.3.4 Transformer

Transformer использует энкодер-архитектуру с синусоидальным позиционным кодированием и multi-head attention. Признаки аналогичны LSTM.

Признак	Формула	Описание	Параметр	Значение
mom_5	$\sum_{k=1}^5 r_{t-k}$	Импульс 5 дней	num_layers	2
mom_10	$\sum_{k=1}^{10} r_{t-k}$	Импульс 10д	d_{model}	32
mom_20	$\sum_{k=1}^{20} r_{t-k}$	Импульс 20д	n_heads	4
vol_20	$\text{std}(r_{t-20:t})$	Волатильность	dropout	0.4
dist_mean	$r_t - \bar{r}_{20}$	Откл. от средн.	seq_len	25
ret_1d	r_t	Доходность	learning_rate	0.00438
rank	$\text{pctl}(r_t)$	Процентиль	epochs	20
			batch_size	1024
			smooth_alpha	0.10
			rebalance_freq	17 дн.
			train_years	2

Таблица 2.5. Признаки и гиперпараметры для Transformer.

2.3.5 Обучение с подкреплением

RL-агент на каждом шаге распределяет капитал между 100 крупнейшими по капитализации акций из доступных 3000, обновляемых раз в квартал. Агент выдает вектор $a \in [0, 1]^N$, который нормализуется к сумме 1 и становится вектором весов портфеля. Вес одного актива ограничен сверху 5%. Вознаграждением за шаг является доходность портфеля за вычетом транзакционных издержек: $r_t = w_t^\top r_t - \lambda_{\text{tc}} \cdot \text{ТС}_t$, где ТС_t – суммарное изменение весов при ребалансировке. Пространство наблюдений состоит из пяти групп признаков: ценовых, спектрально-графовых, TDA, NLP-сентимента и текущего состояния портфеля.

Для вычисления графовых признаков, на каждом временном шаге t строится корреляционный граф $G_t = (V, E_t)$: вершины соответствуют активам, а ребра – попарным корреляциям доходностей на скользящем окне. Далее для каждого актива сохраняются ребра только к 10 наиболее коррелированным активам, остальные удаляются. Матрица смежности симметризуется: $A_{ij} = \max(A_{ij}, A_{ji})$, то есть ребро сохраняется, если хотя бы один из двух активов входит в k ближайших соседей другого. Для графа вычисляется лапласиан $L = D - A$, где D – диагональная матрица степеней вершин. Далее вычисляется диффузия при трех масштабах $t \in \{0.5, 1.0, 5.0\}$:

$$d_i(t) = r_i - [\exp(-tL)r]_i, \quad (2.6)$$

где r – вектор доходностей активов за день. Положительные d_i указывают на недооцененный актив, отрицательные – на переоцененный [4], [24].

Вектор Фидлера v_2 [35] – собственный вектор лапласиана, соответствующий λ_2 , его i -я компонента описывает коррелированность актива относительно других: если два актива имеют близкие значения компонент, они сильно коррелированы и наоборот. На основе этого проводится кластеризация через KMeans, из которой извлекаются метка кластера и расстояние до его центра. Центральность актива вычисляется как компонента

собственного вектора матрицы смежности A , соответствующего наибольшему собственному значению λ_1 : $x_i = (1/\lambda_1) \sum_j A_{ij} x_j$. Алгебраическая связность λ_2 и спектральная щель $\frac{\lambda_2}{\lambda_N}$ тоже являются важными характеристиками рынка описывающие его более глобально.

TDA анализирует корреляционный граф относительно всех порогов корреляции. Сначала корреляционная матрица ρ_{ij} преобразуется в матрицу расстояний:

$$d_{ij} = \sqrt{2(1 - \rho_{ij})}. \quad (2.7)$$

Далее порог ε увеличивается от 0 до $\max(d_{ij})$ и при каждом ε в граф включаются ребра (i, j) если $d_{ij} \leq \varepsilon$. То есть при малом ε граф пуст и по мере роста ε появляются ребра, и следовательно меняется количество компонент и циклов. При этом каждая связная компонента или цикл характеризуется парой (b_i, d_i) – порог, при котором объект появился и исчез соответственно. Время жизни объекта $l_i = d_i - b_i$ отражает его устойчивость, поэтому вычисляются следующие признаки: число связных компонент β_0 , число циклов β_1 , среднее, максимальное и суммарное время жизни компонент и циклов. Также вычисляется следующий признак, описывающий однородность распределения времен жизни:

$$E_{\text{pers}} = - \sum_i p_i \ln p_i, \quad p_i = \frac{l_i}{\sum_j l_j}, \quad (2.8)$$

Также модель смотрит на изменения некоторых признаков $(\Delta\lambda_2, \Delta\beta_1, \Delta E_{\text{pers}})$ которые вычисляются как разности между текущими и предыдущими значениями с шагом в 5 дней [27], [29], [36].

NLP-сентимент основан на FinBERT [30], который извлекает скор тональности $\sigma_j = p_{\text{pos}} - p_{\text{neg}} \in [-1, 1]$. Для каждого актива i агрегируется средний сентимент $\text{sent}_{i,t} = (1/n) \sum_{j=1}^n \sigma_j$. На его основе формируются 12 производных признаков: скользящие средние за 5 и 20 дней, их разности, дисперсия скоров, доли позитивных и негативных статей, логарифм объема новостей и индикатор всплеска активности.

2.3.6 Признаки RL модели

Группа	Признак	Разм.	Описание
Ценовые	Доходности	$N \times 20$	Скользящее окно 20 дней
	Импульс 5д	N	$\sum_{k=1}^5 r_{t-k}$
	Импульс 20д	N	$\sum_{k=1}^{20} r_{t-k}$
	Волатильность	N	$\text{std}(r_{t-20:t})$
	Z-score	N	$\frac{r_t - \bar{r}_{20}}{\sigma_{20}}$
Графовые	Остатки диффузии	$N \times 3$	$d_i(t) = r_i - [\exp(-tL)r]_i$
	Метка кластера	N	$c_i = \arg \min_k \ u_i - \mu_k\ $
	Расст. до центра	N	$\ u_i - \mu_{c_i}\ $
	Вектор Фидлера	N	$[v_2]_i$
	Центральность	N	$x_i = (1/\lambda_1) \sum_j A_{ij}x_j$
	λ_2	1	Алгебраическая связность
	$\lambda_2/\lambda_{\max}$	1	Спектральная щель
TDA	β_0	1	Число связных компонент
	β_1	1	Число циклов
	$\bar{l}_{H_0}$	1	$\sum_i l_i / \beta_0$ по компонентам
	$\max l_{H_0}$	1	$\max_i l_i$ по компонентам
	$\bar{l}_{H_1}$	1	$\sum_i l_i / \beta_1$ по циклам
	$\max l_{H_1}$	1	$\max_i l_i$ по циклам
	$\sum l_{H_1}$	1	$\sum_i l_i$ по циклам
	E_{pers}	1	$-\sum_i p_i \ln p_i, p_i = l_i / \sum l_j$
	$\Delta \lambda_2$	1	$\lambda_2(t) - \lambda_2(t - \Delta t)$
	$\Delta \beta_1$	1	$\beta_1(t) - \beta_1(t - \Delta t)$
	ΔE_{pers}	1	$E_{\text{pers}(t)} - E_{\text{pers}(t - \Delta t)}$
NLP сентимент	sent_mean	1	Средний FinBERT-скор
	sent_std	1	Дисперсия скоров
	pos_frac	1	Доля позитивных статей
	neg_frac	1	Доля негативных статей
	news_vol	1	$\ln(1 + \text{count})$
	sent_ma5	1	Скользящее среднее 5д
	sent_mom5	1	sent - sent_ma5
	sent_ma20	1	Скользящее среднее 20д
	sent_mom20	1	sent - sent_ma20
	sent_spread	1	pos_frac - neg_frac
	news_vol_ma5	1	Скользящее среднее объема
	news_vol_spike	1	news_vol / news_vol_ma5
Портфель	Текущие веса	N	Состояние позиций

Таблица 2.6. Полное пространство признаков RL-агента.

2.3.7 Гиперпараметры PPO

Следующие гиперпараметры были подобраны как оптимальные:

Параметр	Значение
max_grad_norm	0.508
γ (discount)	0.982
hidden_size	256
learning_rate	3.47×10^{-4}
batch_size	32
n_steps	512
GAE λ	0.976
vf_coef	0.468
clip_range	0.3
ent_coef	8.06×10^{-4}
n_epochs	10
reward_type	return
activation	Tanh
VecNormalize	ON
total_timesteps	400 000

Таблица 2.7. Гиперпараметры PPO (Optuna).

2.3.8 Meta-RL

Прямой PPO для аллокации 100 активов генерирует доходности с корреляцией 0.997 с равновесным портфелем: при таком размере пространства действий агент обучается консервативной политике, практически не отклоняющейся от $1/N$. Поэтому для решения этой проблемы в рамках курсовой работы была реализована двухуровневая архитектура, в которой RL-агент управляет не отдельными активами, а распределением капитала между предобученными стратегиями (Рис. 2.1).

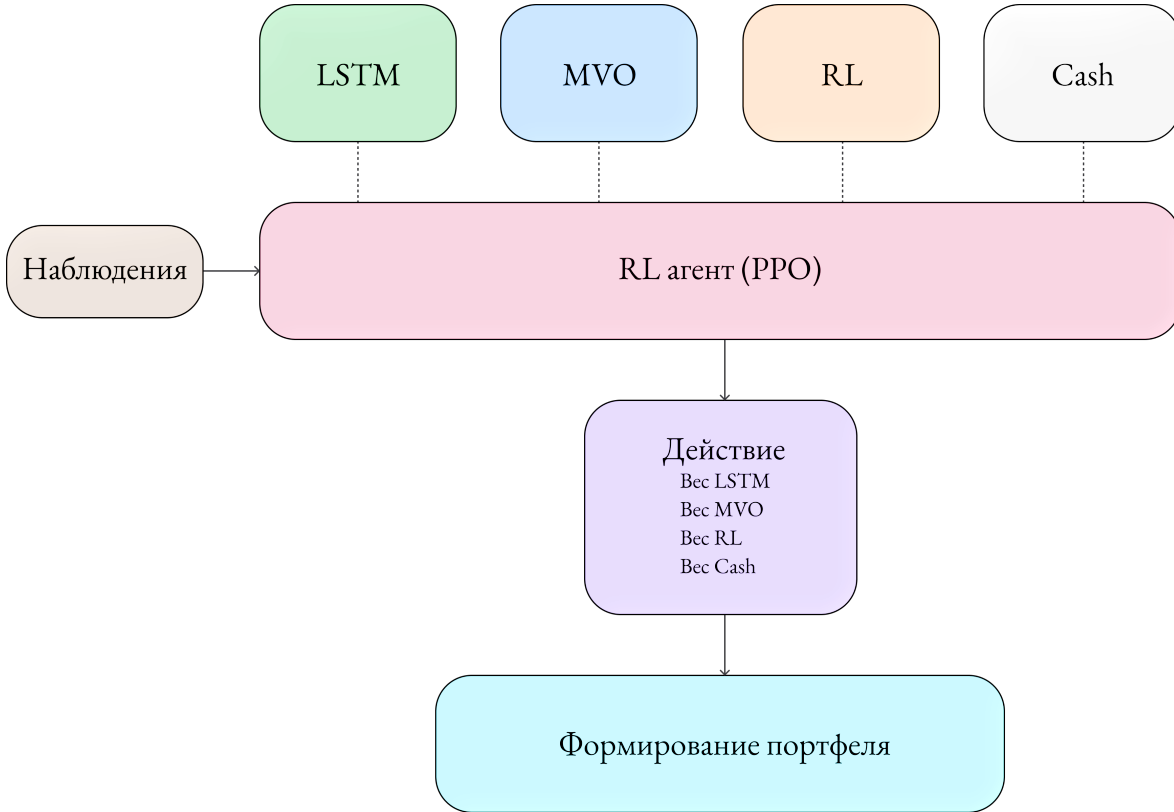


Рис. 2.1. Архитектура финальной модели.

Агент управляет распределением весов между 4 стратегиями: LSTM модель, модель Марковица с регуляризацией, RL модель с графовыми признаками, TDA и NLP, возможность удержания наличных (Cash на рисунке). Каждая стратегия на каждый день t генерирует свою доходность r_t^{LSTM} , r_t^{MVO} , r_t^{RL} и $r_t^{\text{Cash}} = 0$. Пространство наблюдений состоит из 12 признаков: для каждой из трех стратегий вычисляются: скользящий Sharpe ratio за 20 и 60 дней, доходность за 5 дней и волатильность за 20 дней. Исходя из этих признаков принимает решение о распределении весов между стратегиями.

Признак	Формула
Sharpe 20д	$\bar{r}_{20}/\hat{\sigma}_{20}$
Sharpe 60д	$\bar{r}_{60}/\hat{\sigma}_{60}$
Доходность 5д	$\bar{r}_5$
Волатильность 20д	$\hat{\sigma}_{20}$

Таблица 2.8. Признаки наблюдения Meta-RL модели.

Пространством действий является 4-мерный вектор $a \in [0, 1]^4$, то есть ненормализованные веса LSTM, MVO, RL, Cash. Веса нормализуются к сумме 1. Доходность портфеля за день t :

$$r_t = w_1 r_t^{\text{LSTM}} + w_2 r_t^{\text{MVO}} + w_3 r_t^{\text{RL}} + w_4 \cdot 0 = \sum_{i=1}^3 w_i r_t^{(i)}. \quad (2.9)$$

Функция вознаграждения объединяет скользящий Sharpe ratio с штрафом за просадку:

$$R_t = \frac{\bar{r}(60)}{\max(\hat{\sigma}(60), 10^{-6})} \cdot 0.5 + 3 \cdot \min(\text{DD}_t + 0.03, 0) \quad (2.10)$$

где $\text{DD}_t = V_t/V_t^{\text{peak}} - 1$, т.е. текущая просадка. Штраф активируется при просадке более 3%, что заставляет агента учиться увеличивать долю наличных в периоды кризиса на рынке.

В итоге, агент обучается определять, какая из стратегий наиболее эффективна в текущих рыночных условиях, и перераспределять капитал в ее пользу. При росте волатильности или ухудшении показателей стратегий агент увеличивает долю наличных, что помогает снизить риски и сохранить капитал.

2.3.9 Гиперпараметры мета-агента

Параметр	Значение
Learning rate	2×10^{-4}
Batch size	64
N epochs	20
γ	0.995
GAE λ	0.95
Clip range	0.2
Entropy coef.	0.03
Network	[64, 32]
Activation	Tanh
VecNormalize	Да
Timesteps	500 000

Таблица 2.9. Гиперпараметры Meta-RL модели (Optuna).

2.4 Метрики оценки

1. Sharpe Ratio: $\text{SR} = \frac{\mathbb{E}[R_p] - R_f}{\sigma_p}$.
2. Calmar Ratio: $\text{CR} = \frac{R_{\text{annual}}}{\text{MDD}}$.
3. Maximum Drawdown: $\text{MDD} = \max_t \frac{\max_{s \leq t} V_s - V_t}{\max_{s \leq t} V_s}$.
4. Кумулятивная доходность, годовая волатильность.

Все метрики вычисляются с учетом транзакционных издержек (10 б.п.) и проскальзывания (5 б.п.).

3 Результаты и эксперименты

3.1 Анализ RL-агента

Для оценки вклада каждого нововведения анализ: модель была обучена с разными наборами признаков:

Конфигурация	Sharpe	Прирост
RL с фин. признаками	0.671	–
Графы и TDA	0.864	29%
NLP-сентимент	0.693	3%
Графы, TDA и NLP	0.890	33%

Таблица 3.10. Сравнение эффективности разных признаков.

Добавление графовых и TDA-признаков увеличивает коэффициент Шарпа с 0.671 до 0.864 (прирост на 29%). Это наиболее значительное улучшение среди всех компонентов пайплайна. Без графовых признаков RL-агент по сути ранжирует активы по их индивидуальным характеристикам, не зная о том, как они связаны между собой. Графовые признаки помогают решить эту проблему.

Добавление только NLP-сентимента не дает существенного прироста Sharpe, что согласуется с литературой: при дневной ребалансировке сентимент сигнал частично затухает [37], [38].

Итоговый прирост от базовой конфигурации к полному пайплайну составляет +33% по коэффициенту Шарпа (с 0.671 до 0.890).

3.2 Сравнение всех моделей (период 2020–2024)

В рамках курсовой работы было проведено сравнение всех реализованных моделей на едином тестовом периоде 2020–2024 для выбора наиболее эффективных алгоритмов в качестве базовых стратегий мета-агента. Результаты приведены в Таблица 3.11.

Модель	Кум. дох.	Год. дох.	Год. вол.	Sharpe	Calmar	Max DD
Mean-Variance	137.0%	18.9%	20.0%	0.963	0.607	31.1%
LSTM	147.0%	19.9%	22.8%	0.908	0.652	30.5%
RL (PPO)	135.2%	18.7%	21.5%	0.890	0.596	31.4%
XGBoost	120.4%	17.1%	22.0%	0.830	0.557	30.8%
LightGBM	120.9%	17.2%	22.3%	0.823	0.548	31.4%
Equal Weight	89.8%	13.7%	20.8%	0.721	0.409	33.5%
Risk Parity	80.4%	12.5%	19.7%	0.700	0.380	33.0%
Transformer	85.3%	13.2%	23.3%	0.647	0.401	32.8%
RL Базовый	56.0%	9.3%	22.1%	0.514	0.271	34.4%

Таблица 3.11. Сравнение метрик моделей (2020–2024).

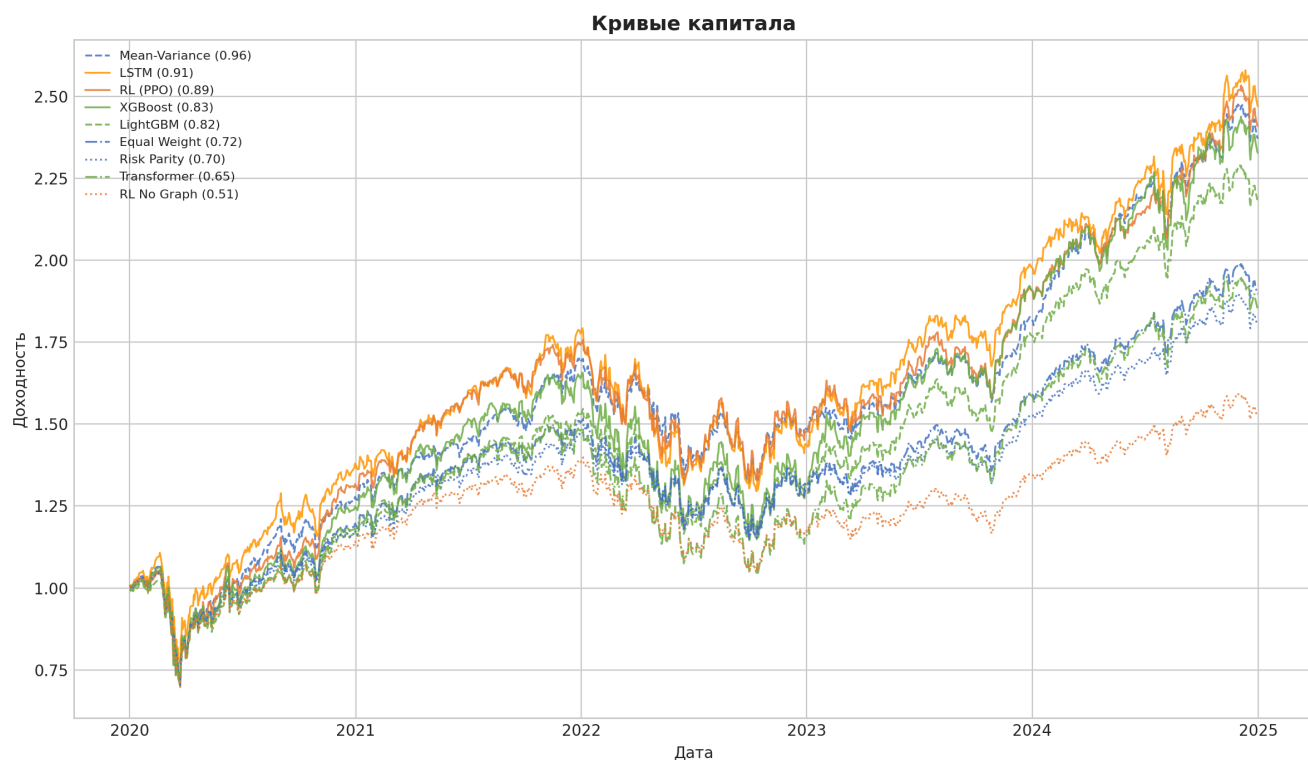


Рис. 3.2. Кривые кумулятивной доходности всех моделей за 2020-2024.

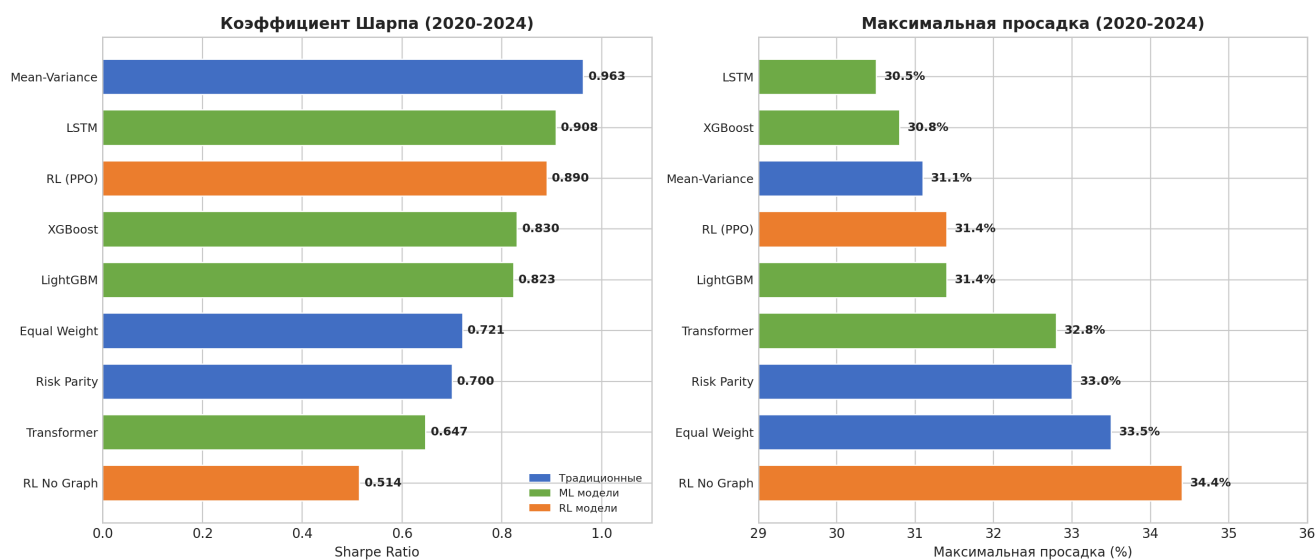


Рис. 3.3. Визуальное сравнение моделей по коэффициенту Шарпа и максимальной просадке.

Из метрик видно, что MVO, LSTM и RL показали себя лучше остальных моделей, поэтому было принято решение взять именно эти алгоритмы для Meta-RL модели.

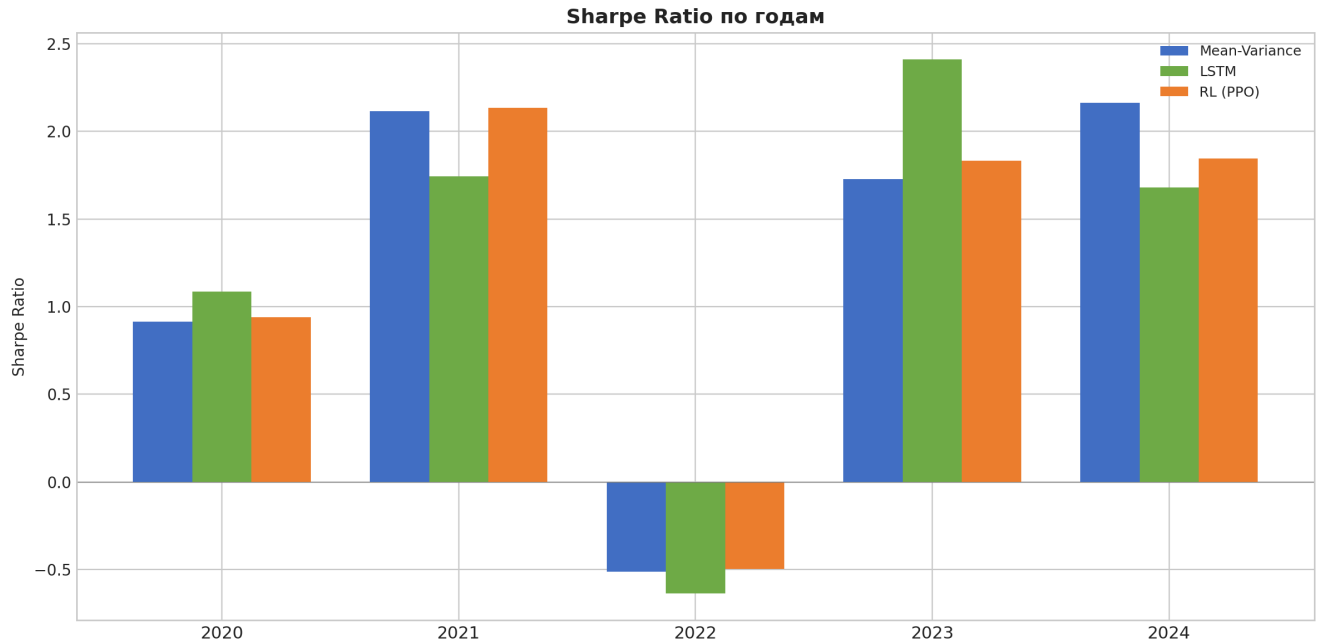


Рис. 3.4. Разбивка Sharpe ratio по годам.

Также видно что за период 2020–2024 динамика рынка сильно менялась, например все модели пережили просадку 30–34% в 2020–2022 гг, что показывает необходимость адаптации агента к рынку и наличия возможности удержания наличных для агента, для избежания больших потерь в кризисные периоды.

4 Meta-RL

4.1 Результаты (2023–2024)

Meta-RL обучается на данных 2020–2022 (754 дня) и тестируется на 2023–2024 (504 дня).

Модель	Sharpe	MaxDD	Calmar
Meta-RL	2.191	–5.7%	3.661
LSTM	2.109	–8.5%	3.416
MVO	1.986	–8.7%	2.823
Equal Weight	1.729	–9.4%	2.179
RL Full Pipeline	1.706	–9.5%	2.002

Таблица 4.12. Результаты Meta-RL в сравнении с индивидуальными стратегиями.

Meta-RL достигает коэффициента Шарпа 2.191 при MaxDD –5.7%, превосходя все индивидуальные стратегии. По сравнению с лучшей индивидуальной моделью (LSTM, коэффициент Шарпа 2.109) Meta-RL обеспечивает прирост коэффициента Шарпа на 4% и снижение MaxDD с –8.5% до –5.7% (на 33%). Агент успешно научился применять нужные стратегии в подходящие периоды рынка и сокращать инвестиции через Cash в неблагоприятные.

4.2 Анализ влияния новостей

Для извлечения тональности из финансовых новостей используется FinBERT [30] – модель на основе BERT [31], дообученная на финансовых текстах. FinBERT принимает на вход заголовок и текст новости и выдает три вероятности: positive, negative, neutral, из которых

вычисляется скор $\sigma = p_{\text{pos}} - p_{\text{neg}} \in [-1, 1]$. Исследовано четыре подхода к интеграции сентимента:

1. Базовый Sentiment

Минимальный набор: средний сентимент и его дисперсия за день.

Признак	Описание
sent_mean	Средний FinBERT-скор за день
sent_std	Дисперсия скоров

Таблица 4.13. Признаки базовой обработки новостей.

2. FNSPID GPT

GPT-скоры из датасета FNSPID, привязанные к тикерам 50 крупнейших акций. Мета-агент обучается на данных 2020–2022.

Признак	Описание
ticker_sent	GPT-скор для конкретного тикера
sent_ma5	Скользящее среднее 5д
sent_ma20	Скользящее среднее 20д
sent_mom	Импульс ($\text{sent} - \text{sent_ma20}$)
news_vol	$\ln(1 + \text{count})$
sent_surprise	Отклонение от 20-дневного среднего

Таблица 4.14. Признаки FNSPID GPT (6 признаков на тикер).

3. FNSPID FullPeriod

Аналогичный набор признаков, но мета-агент обучается на всем доступном периоде данных.

4. Ext. FinBERT

Наиболее полный подход: FinBERT прогоняется по большому количеству статей из разных источников, скоры конвертируются в 12 производных признаков.

Признак	Описание	Источник	Объем	Период
sent_mean	Средний скор			
sent_std	Дисперсия			
pos_frac	Доля позитивных	Benzinga	1.57M	2009–2023
neg_frac	Доля негативных	SentARL	318K	1997–2021
news_vol	$\ln(1 + n)$	Yahoo	70K	2017–2023
sent_ma5	Средн. 5д	Reddit	48K	2008–2025
sent_mom5	Импульс 5д	SP500	18K	2008–2024
sent_ma20	Средн. 20д	FinSen	15K	2007–2023
sent_mom20	Импульс 20д			
sent_spread	pos – neg			
vol_ma5	Средн. объема			
vol_spike	vol / vol_ma5			

Таблица 4.15. Признаки Ext. FinBERT и источники данных.

4.2.1 Результаты

Модель	Sharpe	MaxDD	Calmar
Ext. FinBERT	3.745	–5.9%	10.314
FNSPID GPT	3.195	–9.3%	7.886
FNSPID FullPeriod	2.588	–6.6%	5.018
Базовый Sentiment	2.232	–10.7%	2.954
Ext. FinBERT (лаг 1д)	2.282	–4.9%	4.204
Meta-RL (без сент.)	2.191	–5.7%	3.661

Таблица 4.16. Модели с сентиментом (2023–2024). Верхняя часть – real-time, нижняя – с лагом.

Как видно полный обхват новостных данных дает огромный прирост коэффициента Шарпа. Однако эта оценка является лишь теоретическим максимумом, так как данный эксперимент построен на предположении, что рынок ведет себя стабильно до появления влиятельных новостей и фонды могут заранее или одними из первых получить информацию. Поэтому новости в модель подаются в день их появления. Чтобы изучить влияние новостных данных не только в краткосрочной перспективе, были проведены эксперименты, где новости добавлялись в задержкой (лагом) в 1 день.

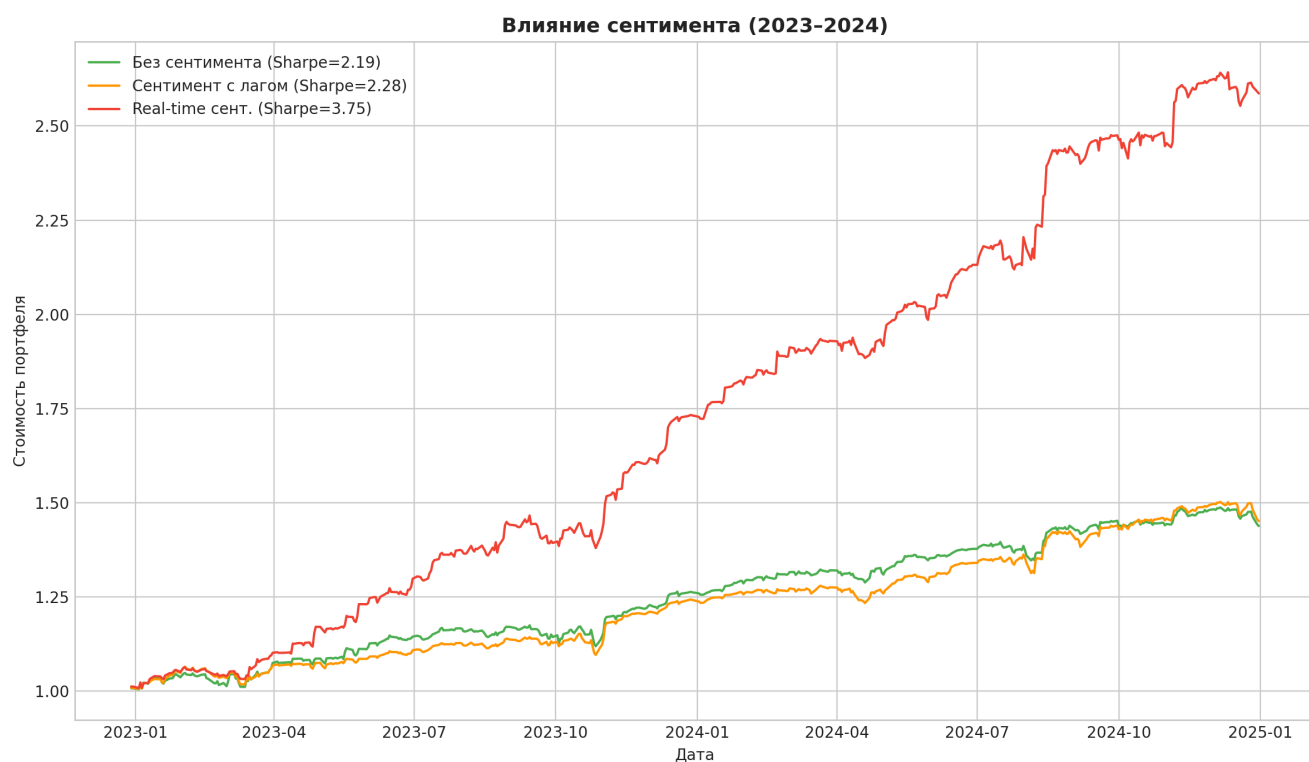


Рис. 4.5. Влияние сентимента (2023–2024).

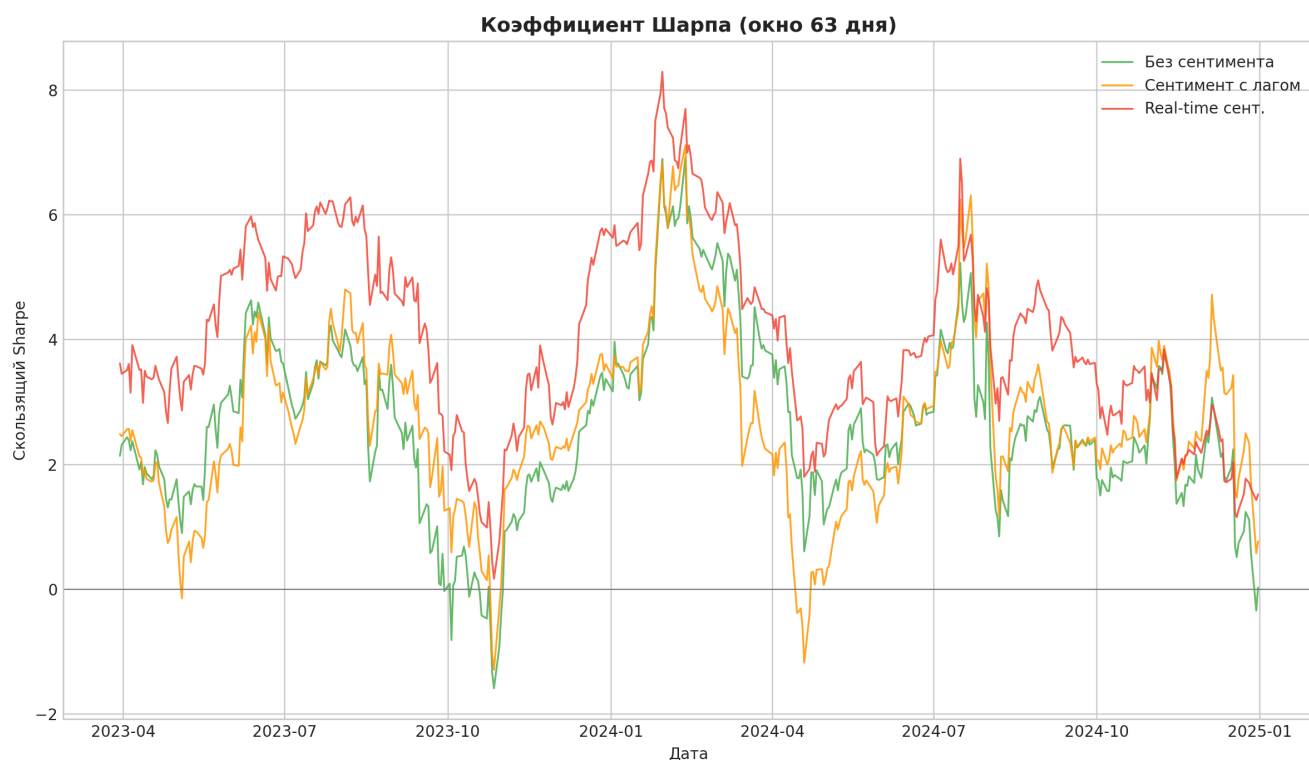


Рис. 4.6. Коэффициент Шарпа (скользящее окно 63 дня).

Из Рис. 4.5 и Рис. 4.6 видно, что модель с real-time сентиментом стабильно превосходит остальные. Лагированный сентимент практически не отличается от базовой модели, так как сентимент сигнал очень быстро затухает и это ожидаемо. Такое быстрое затухание хорошо изучено в литературе, и было показано, что эффект новостного тона на доходности полностью исчезает за 5 торговых дней [37], верхняя оценка длины предсказания доходности – 1–2 дня [38], а текстовые данные наиболее предсказательны на высоких частотах с

быстро убывающим эффектом [39]. На более длинных периодах сентимент может работать только как режимный индикатор [40].

Заключение

В данной работе исследована задача оптимизации портфеля на основе обучения с подкреплением. Реализованы и сравнены множество моделей: традиционные (MVO, Equal Weight, Risk Parity), ML (XGBoost, LightGBM, LSTM, Transformer) и RL (PPO с графовыми, TDA и NLP-признаками). На основе сравнения разработана двухуровневая Meta-RL архитектура, в которой PPO-агент распределяет капитал между лучшими стратегиями (MVO, LSTM, RL Full Pipeline) и Cash. Проведен анализ влияния новостных данных на портфельные инвестиции.

Основные результаты:

1. RL-агент с графовыми и TDA-признаками достигает коэффициента Шарпа 0.890, что показывает, что графовые и TDA-признаки обеспечивают прирост коэффициента Шарпа и действительно хорошо описывают рыночную связность.
2. Meta-RL достигает коэффициента Шарпа 2.191 на периоде 2023–2024, превосходя все индивидуальные стратегии. Просадка Meta-RL на 33% ниже, чем у самой сильной модели, за счет динамического управления долей Cash. Модель обучена адаптироваться к рынку и минимизировать просадки в кризисные периоды.
3. Проведен анализ влияния новостных данных на портфельные инвестиции. При real-time обработке новостей с помощью интеграции FinBERT был достигнут сильный прирост коэффициента Шарпа до 3.745. Показано затухание новостного сигнала при дневном лаге.

Гипотеза подтверждена: методы оптимизации портфеля на основе RL способствуют повышению эффективности по сравнению с традиционными подходами.

Направления дальнейших исследований: реализация real-time обработки новостей для внутридневной торговли, адаптивная оптимизация весов сразу нескольких мета-агентов, более глубокое исследование влияния новостных данных как показателя глобального рыночного настроения.

Список литературы

- [1] Z. Zhao и R. E. Welsch, «Hierarchical Reinforced Trader (HRT): A Bi-Level Approach for Optimizing Stock Selection and Execution», *arXiv preprint arXiv:2410.14927*, 2024.
- [2] M. Qin, S. Sun, W. Zhang, H. Xia, X. Wang, и B. An, «EarnHFT: Efficient Hierarchical Reinforcement Learning for High Frequency Trading», в *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2024.
- [3] A. Uddin, X. Tao, и D. Yu, «The Network Factor of Equity Pricing: A Signed Graph Laplacian Approach», *Journal of Financial Econometrics*, 2024.
- [4] J. Choi, J. Kim, S. Chung, C. Chung, и Y. Lee, «Does FOMC Tone Really Matter? Statistical Evidence from Spectral Graph Network Analysis», *arXiv preprint arXiv:2510.02705*, 2025.
- [5] A. Lopez-Lira и Y. Tang, «Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models», *arXiv preprint arXiv:2304.07619*, 2024.
- [6] H. Markowitz, «Portfolio Selection», *The Journal of Finance*, 1952.
- [7] O. Ledoit и M. Wolf, «A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices», *Journal of Multivariate Analysis*, 2004.
- [8] S. Maillard, T. Roncalli, и J. Teïletche, «The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios», *The Journal of Portfolio Management*, 2010.
- [9] T. Chen и C. Guestrin, «XGBoost: A Scalable Tree Boosting System», *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016.
- [10] G. Ke и др., «LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree», *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [11] S. Hochreiter и J. Schmidhuber, «Long Short-Term Memory», *Neural Computation*, 1997.
- [12] T. Fischer и C. Krauss, «Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions», *European Journal of Operational Research*, 2018.
- [13] A. Vaswani и др., «Attention Is All You Need», *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [14] B. Lim, S. Ö. Arık, N. Loeff, и T. Pfister, «Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting», *International Journal of Forecasting*, 2021.
- [15] B. Hambly, R. Xu, и H. Yang, «Recent Advances in Reinforcement Learning in Finance», *Mathematical Finance*, 2023.
- [16] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, и O. Klimov, «Proximal Policy Optimization Algorithms», *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [17] Z. Jiang, D. Xu, и J. Liang, «A Deep Reinforcement Learning Framework for the Financial Portfolio Management Problem», *arXiv preprint arXiv:1706.10059*, 2017.
- [18] H. Yang, X.-Y. Liu, S. Zhong, и A. Walid, «Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading: An Ensemble Strategy», *SSRN Electronic Journal*, 2020.

- [19] X. Wang и L. Liu, «Risk-Sensitive Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization», *Journal of Risk and Financial Management*, 2025.
- [20] V. Mnih и др., «Human-level control through deep reinforcement learning», *Nature*, 2015.
- [21] Z. Zhang, S. Zohren, и S. Roberts, «Deep reinforcement learning for trading», *The Journal of Financial Data Science*, 2020.
- [22] Y. Tian, M. Gao, Q. Gao, и X. Peng, «Trading in Fast-Changing Markets with Meta-Reinforcement Learning», *Intelligent Automation & Soft Computing*, 2024.
- [23] H. Niu, S. Li, и J. Li, «MetaTrader: An Reinforcement Learning Approach Integrating Diverse Policies for Portfolio Optimization», *arXiv preprint arXiv:2210.01774*, 2022.
- [24] V. Macchiati, G. Ferraro, S. Ferraro, и others, «Spectral Signatures of Structural Change in Financial Networks», *arXiv preprint arXiv:2409.03349*, 2024.
- [25] K. Huang, L. Ke, Z. Zhang, Q. Li, и J. Sun, «Optimization of Investment Portfolios of Chinese Commodity Futures Market Based on Complex Networks», *Journal of Physics: Complexity*, 2024.
- [26] B. Zhang, «Graph Attention-Based Heterogeneous Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Adaptive Portfolio Optimization», *Scientific Reports*, 2025.
- [27] M. Gidea и Y. Katz, «Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes», *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2018.
- [28] M. A. Ruiz-Ortiz и others, «A Persistent-Homology-Based Turbulence Index and Applications of TDA on Financial Markets», *arXiv preprint arXiv:2203.05603*, 2022.
- [29] D. Huang, P. Xu, X. Huang, и J. Chen, «Exploring Applications of Topological Data Analysis in Stock Index Movement Prediction», *arXiv preprint arXiv:2411.13881*, 2024.
- [30] D. Araci, «FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models», *arXiv preprint arXiv:1908.10063*, 2019.
- [31] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, и K. Toutanova, «BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding», *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.
- [32] NeurIPS Authors, «Sentiment-Augmented PPO for Portfolio Optimization», *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2025.
- [33] Authors, «Hierarchical RL and Lightweight LLM-Driven Sentiment Integration for Financial Portfolio Optimization», *arXiv preprint arXiv:2507.18560*, 2025.
- [34] G. Fatouros, K. Metaxas, J. Soldatos, и D. Kyriazis, «Can Large Language Models Beat Wall Street? Evaluating GPT-4's Impact on Financial Decision-Making with MarketSenseAI», *Neural Computing and Applications*, 2024.
- [35] F. R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*. American Mathematical Society, 1997.
- [36] A. Rai, B. N. Sharma, S. R. Luwang, M. Nurujjaman, и S. Majhi, «Identifying Extreme Events in the Stock Market: A Topological Data Analysis», *Chaos*, 2024.

- [37] P. C. Tetlock, «Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market», *The Journal of Finance*, 2007.
- [38] S. L. Heston и N. R. Sinha, «News vs. Sentiment: Predicting Stock Returns from News Stories», *Financial Analysts Journal*, 2017.
- [39] Z. T. Ke, B. T. Kelly, и D. Xiu, «Predicting Returns with Text Data», *NBER Working Paper*, 2020.
- [40] M. Baker и J. Wurgler, «Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns», *The Journal of Finance*, 2006.

